

齐鲁工业大学《电路原理》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 电路中某元件的电压 $u = 10 \sin(100t + 30^\circ)V$ ，电流 $i = 2 \sin(100t - 60^\circ)A$ ，则该元件为（ ）
- A. 电阻
B. 电感
C. 电容
D. 无法确定
2. 已知某正弦电流的有效值为 $5A$ ，频率为 $50Hz$ ，初相位为 -30° ，则该电流的瞬时值表达式为（ ）
- A. $i = 5 \sin(314t - 30^\circ)A$
B. $i = 5\sqrt{2} \sin(314t - 30^\circ)A$
C. $i = 5 \sin(50t - 30^\circ)A$
D. $i = 5\sqrt{2} \sin(50t - 30^\circ)A$
3. 一个 $R = 10\Omega$ ， $L = 0.1H$ 的电感线圈，接在 $u = 220\sqrt{2} \sin(314t)V$ 的电源上，该线圈的阻抗为（ ）
- A. 10Ω
B. 31.4Ω
C. 32.9Ω
D. 41.4Ω
4. 三相四线制电路中，中线的作用是（ ）
- A. 使三相负载成为星形连接
B. 使不对称负载的相电压保持对称
C. 使不对称负载的线电压保持对称
D. 使负载的功率因数提高

5. 某二端网络的端口电压 $u = 10 \cos(100t)V$ ，端口电流 $i = 2 \cos(100t + 60^\circ)A$ ，则该网络吸收的平均功率为（ ）
- A. $10W$
B. $5W$
C. $20W$
D. $0W$

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 电路由_____、_____和中间环节三个基本部分组成。
2. 基尔霍夫电流定律（KCL）的内容是_____。
3. 电阻 R_1 和 R_2 串联，其等效电阻 $R_{eq} =$ _____。
4. 正弦量的三要素是_____、_____。
5. 电感元件的电压与电流的相位关系是电压_____电流 90° 。
6. 电容元件的容抗 $X_C =$ _____。
7. 三相电源的连接方式有_____和_____两种。
8. 对称三相负载作星形连接时，线电流 I_L 与相电流 I_p 的关系是_____。
9. 互感系数 M 与两线圈的_____、_____以及_____有关。
10. 一阶电路的三要素是_____、_____和_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 电压和电流的参考方向可以任意假定。（ ）
2. 理想电压源的端电压与通过它的电流无关。（ ）
3. 电阻元件是耗能元件，电感和电容元件是储能元件。（ ）
4. 正弦量的有效值等于其最大值除以 $\sqrt{2}$ 。（ ）
5. 感性负载并联电容可以提高电路的功率因数。（ ）
6. 三相四线制电路中，中线可以省去。（ ）
7. 耦合电感的互感电压与电流的变化率成正比。（ ）
8. 一阶电路的时间常数 τ 越大，过渡过程越短。（ ）

9. 叠加定理只适用于线性电路的电压和电流计算，不适用于功率计算。（ ）
10. 戴维南定理和诺顿定理可以相互转换。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于电阻串联的说法正确的是（ ）
- A. 总电阻等于各分电阻之和
 - B. 各电阻上的电压与电阻成正比
 - C. 各电阻上的电流相等
 - D. 总功率等于各分电阻功率之和
2. 正弦交流电路中，下列哪些量是相量（ ）
- A. 电压
 - B. 电流
 - C. 功率
 - D. 电动势
3. 提高功率因数的意义有（ ）
- A. 提高电源设备的利用率
 - B. 减少线路上的功率损耗
 - C. 提高负载的效率
 - D. 降低电源的输出电压
4. 对称三相电路的特点有（ ）
- A. 线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍
 - B. 线电流等于相电流
 - C. 三相功率 $P = 3U_p I_p \cos \varphi$
 - D. 三相负载对称时，中线电流为零
5. 关于一阶电路的零状态响应，下列说法正确的是（ ）
- A. 电容电压或电感电流由零开始逐渐增长到稳态值
 - B. 响应的变化规律与时间常数 τ 有关
 - C. 零状态响应是由外施激励引起的
 - D. 零状态响应中不包含初始储能的影响

得分

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 如图所示电路，已知 $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 20\Omega$ ， $U_s = 30V$ ，试用戴维南定理求电阻 R_2 中的电流 I_2 。
- [此处应插入对应的电路图，但文档中无法实际插入，可在实际使用时补充]

2. 一个 $R = 20\Omega$ ， $L = 0.1H$ 的电感线圈，与一个 $C = 100\mu F$ 的电容串联，接在 $u = 220\sqrt{2}\sin(314t)V$ 的电源上。求：
- (1) 电路的阻抗 Z ；
 - (2) 电路中的电流 I ；
 - (3) 线圈两端的电压 U_{RL} 和电容两端的电压 U_C 。

得分

六、证明题（15 分）

证明：在对称三相电路中，三相负载作三角形连接时，线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，且线电流滞后相应的相电流 30° 。